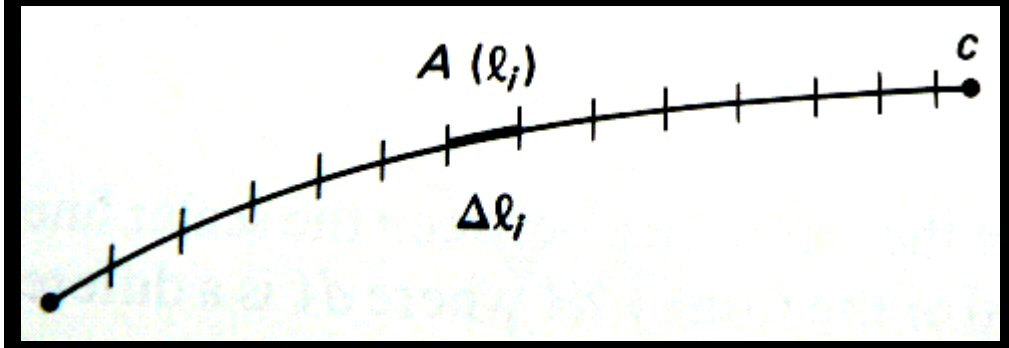
BAB 1

B. INTEGRASI PADA VEKTOR

Disadur dari Magdy Iskander, Electromagnetic fields and waves

Dr. Ir. Chairunnisa

Integral garis untuk besaran skalar



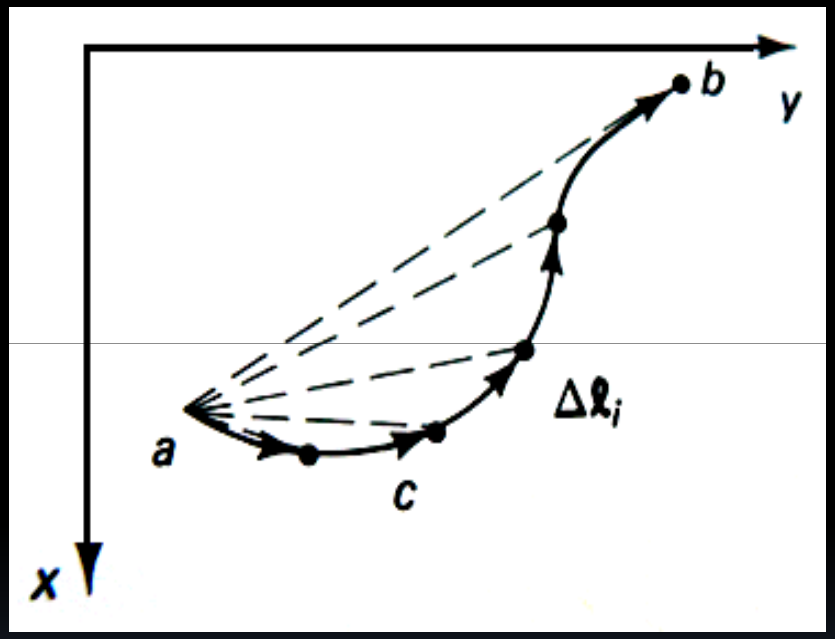
- Integral adalah penjumlahan

- Pada sebuah contour (lintasan) c terdapat besaran skalar A (ℓ)
- Untuk menghitung jumlah total dari besaran A pada lintasan c dilakukan integrasi

$$\lim_{\substack{\Delta\ell_i \to 0 \\ N \to \infty}} \sum_{i=1}^{N} A(\ell_i)\Delta\ell_i = \int_c A(\ell)d\ell$$

Dr. Ir. Chairunnisa

Integral garis untuk besaran vektor (1)



- Pada contour c terdapat vektor-vektor kecil

$$\int_c \vec{d\ell} = \lim_{|\Delta\ell_i|\to 0} \sum_{i=1}^{N} \Delta \vec{\ell}_i$$

- Integrasi vektor pada contour c menghasilkan vektor lurus dari titik a ke b

Dr. Ir. Chairunnisa

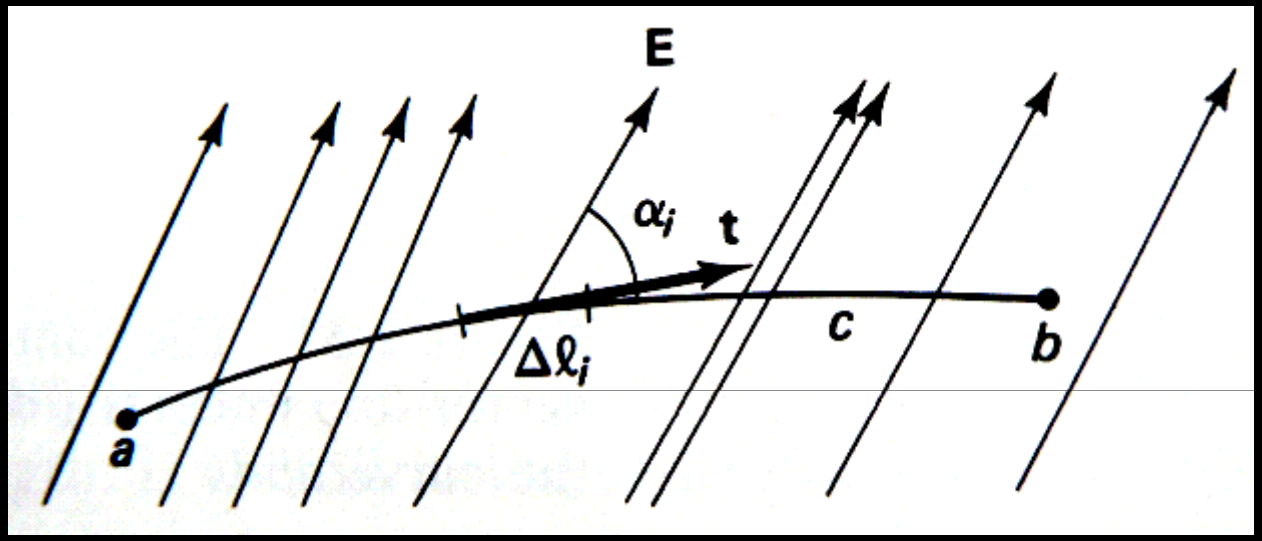
Integral garis untuk besaran vektor (2)

- Salah satu aplikasi penting dari pengertian integral garis untuk besaran vektor di bidang elektromagnetik adalah : Integral garis dari komponen vektor yang arahnya tangential terhadap contour
- Notasi :

$$\int_c \mathbf{A}(x,y,z)\cdot\mathbf{t}(x,y,z)\,d\ell$$

Dr. Ir. Chairunnisa

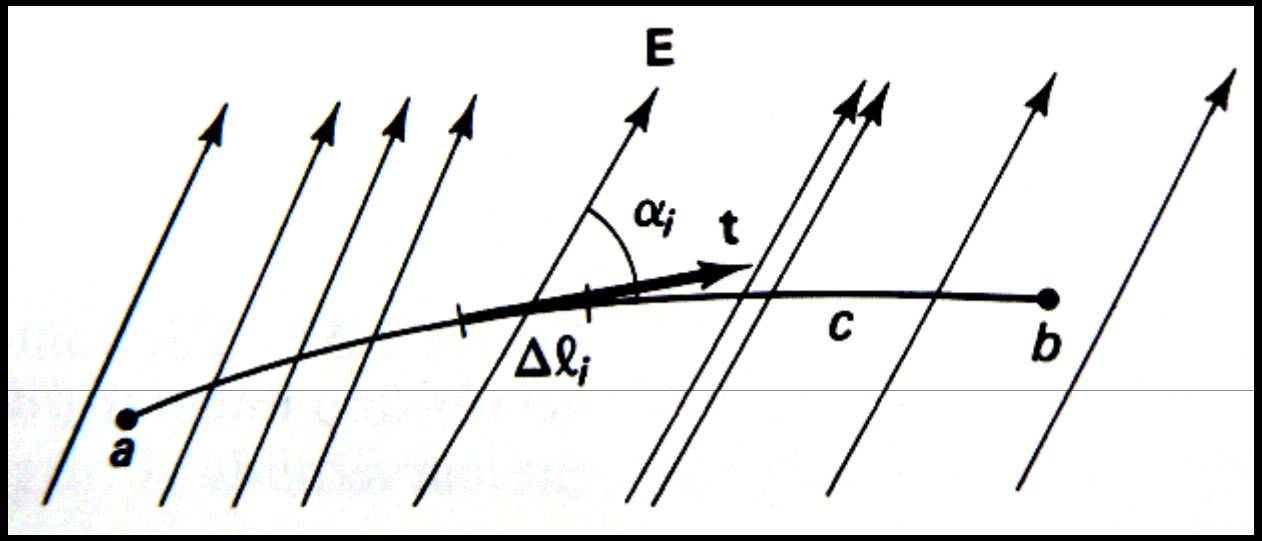
Integral garis untuk besaran vektor (3)



- Berapa besar daya yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari titik a ke b jika diberikan medan listrik seperti diatas ???

Dr. Ir. Chairunnisa

Integral garis untuk besaran vektor (4)



- Rumus dasar daya : W = **F** . **s** = q **E** . **S**
- Karena arah medan listrik tidak searah dengan arah lintasan yang akan ditempuh oleh muatan, maka utk menghitung daya total dibutuhkan interasi garis yg melibatkan besaran vektor

Dr. Ir. Chairunnisa

Integral garis untuk besaran vektor (5)

- Solusinya adalah dengan menghitung daya di setiap segmen lintasan

$$\Delta W_i = q \underbrace{E_i \cos\alpha_i}\ \Delta\ell_i \longrightarrow W = q\sum_{i=1}^{N} \mathrm{E}_i \cos\alpha_i\ \Delta\ell_i$$

Komponen E yang searah dengan lintasan

$$W = \lim_{\substack{\Delta\ell_i \to 0 \\ N\to\infty}} q\sum_{i=1}^{N} \mathbf{E}_i \cdot \mathbf{t}\ \Delta\ell_i$$

$$= q\int_c \mathbf{E}\cdot\mathbf{t}\, d\ell$$

Dr. Ir. Chairunnisa

Integral garis untuk besaran vektor pada sistem koordinat (1)

$$\int_c \mathbf{A}\cdot\mathbf{t}\,d\ell = \int_c \mathbf{A}\cdot\overrightarrow{d\ell}$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{d\ell} &= dx\,\mathbf{a}_x + dy\,\mathbf{a}_y + dz\,\mathbf{a}_z \\ &= d\rho\,\mathbf{a}_\rho + \rho d\phi\,\mathbf{a}_\phi + dz\,\mathbf{a}_z \\ &= dr\,\mathbf{a}_r + r d\theta\,\mathbf{a}_\theta + r\sin\theta\,d\phi\,\mathbf{a}_\phi\end{aligned}$$

Dr. Ir. Chairunnisa

Integral garis untuk besaran vektor pada sistem koordinat (2)

- Cartesian
  - $\mathbf{A} = A_x \mathbf{a}_x + A_y \mathbf{a}_y + A_z \mathbf{a}_z$
  - $d\ell = dx\, \mathbf{a}_x + dy\, \mathbf{a}_y + dz\, \mathbf{a}_z$

$$\int_c \mathbf{A} \cdot \overrightarrow{d\ell} = \int \left(A_x \mathbf{a}_x + A_y \mathbf{a}_y + A_z \mathbf{a}_z\right) \cdot \left(dx \mathbf{a}_x + dy \mathbf{a}_y + dz \mathbf{a}_z\right)$$

$$= \int \left(A_x dx + A_y dy + A_z dz\right)$$

$$= \int_{x_1}^{x_2} A_x dx + \int_{y_1}^{y_2} A_y dy + \int_{z_1}^{z_2} A_z dz$$

Dr. Ir. Chairunnisa

Integral garis untuk besaran vektor pada sistem koordinat (3)

- Silinder
  - $\mathbf{A} = A_\rho \mathbf{a}_\rho + A_\phi \mathbf{a}_\phi + A_z \mathbf{a}_z$
  - $d\ell = d\rho\, \mathbf{a}_\rho + \rho\, d\phi\, \mathbf{a}_\phi + dz\, \mathbf{a}_z$

$$\int_c \mathbf{A}\cdot\overrightarrow{d\ell} = \int \left(A_\rho \mathbf{a}_\rho + A_\phi \mathbf{a}_\phi + A_z \mathbf{a}_z\right)\cdot\left(d\rho \mathbf{a}_\rho + \rho d\phi \mathbf{a}_\phi + dz \mathbf{a}_z\right)$$

$$= \int \left(A_\rho d\rho + A_\phi \rho d\varphi + A_z dz\right)$$

$$= \int_{\rho_1}^{\rho_2} A_\rho d\rho + \int_{\phi_1}^{\varphi_2} A_\phi \rho d\varphi + \int_{z_1}^{z_2} A_z dz$$

Dr. Ir. Chairunnisa

Integral garis untuk besaran vektor pada sistem koordinat (4)

- Bola
  - $\mathbf{A} = A_r \mathbf{a}_r + A_\theta \mathbf{a}_\phi + A_\phi \mathbf{a}_\phi$
  - $d\ell = dr\, \mathbf{a}_r + r\, d\theta\, \mathbf{a}_\theta + r \sin\theta\, d\phi\, \mathbf{a}_\phi$

$$\int_c \mathbf{A} \cdot \overrightarrow{d\ell} = \int \left(A_r \mathbf{a}_r + A_\theta \mathbf{a}_\theta + A_\phi \mathbf{a}_\phi\right) \cdot \left(dr\mathbf{a}_r + rd\theta\mathbf{a}_\theta + r\sin\theta d\phi \mathbf{a}_\phi\right)$$

$$= \int \left(A_r dr + A_\theta r d\theta + A_\phi r \sin\theta d\phi\right)$$

$$= \int_{r_1}^{r_2} A_r dr + \int_{\theta_1}^{\theta_2} A_\theta r d\theta + \int_{\phi_1}^{\varphi_2} A_\phi r \sin\theta d\phi$$

Dr. Ir. Chairunnisa

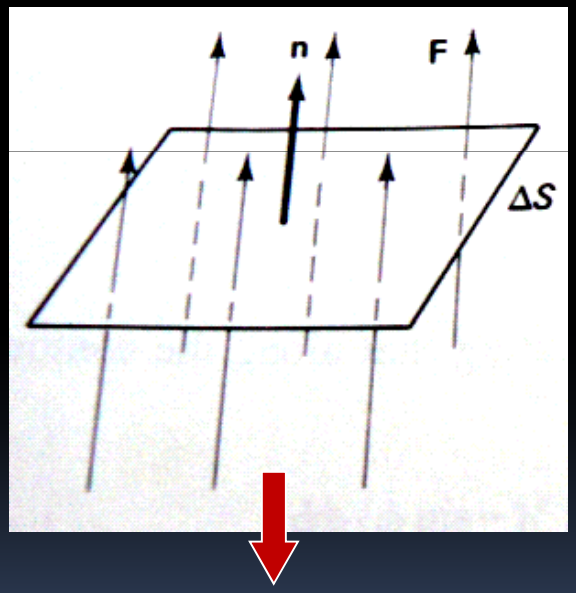
Integrasi luas untuk besaran vektor (1)

- Penerapan : menghitung vektor yang menembus suatu bidang dengan tegak lurus
- Differensial area Δs_i yang terletak pada bidang *s*
- Distribusi garis vektor pada seluruh permukaan bidang *s* dapat uniform dan atau nonuniform
- Distribusi garis vektor pada differensial area Δs_i dapat diasumsikan uniform

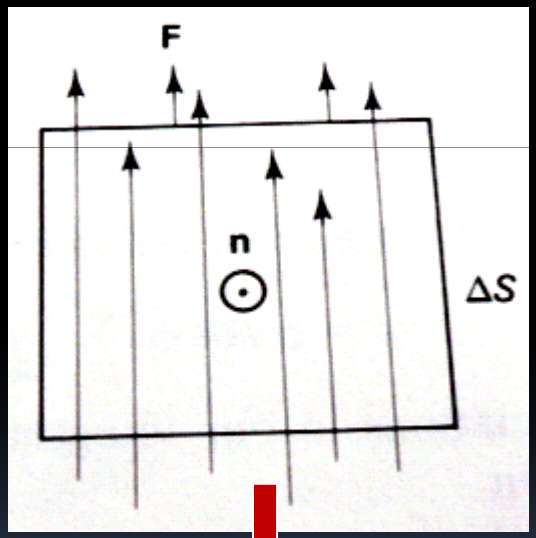
Dr. Ir. Chairunnisa

Integrasi luas untuk besaran vektor (2)

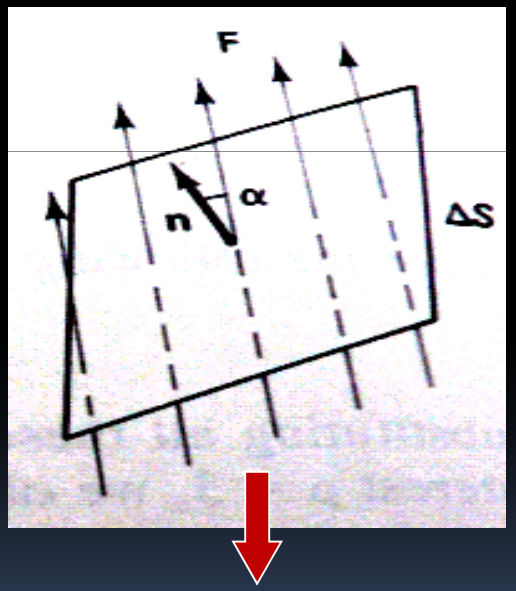
- Flux yang dihitung adalah yang arahnya normal terhadap bidang Δs_i



Tembus semua



Tidak ada yang tembus



$$(|\mathbf{F}|\cos\alpha)\Delta s = |\mathbf{F}|\Delta s\cos\alpha = \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\Delta s$$

Dr. Ir. Chairunnisa

Integrasi luas untuk besaran vektor (3)

$$\left(|\mathbf{F}| \cos \alpha\right)\Delta s = |\mathbf{F}|\Delta s \cos \alpha$$
$$= \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\Delta s$$

$$\text{Jumlah total garis fluks listrik} = \sum_{i=1}^{N} F_i \cos \alpha_i \Delta s_i$$

$$\text{Jumlah total garis fluks listrik yg tembus area s} = \int_s \mathbf{F} \cdot \mathbf{ds}$$

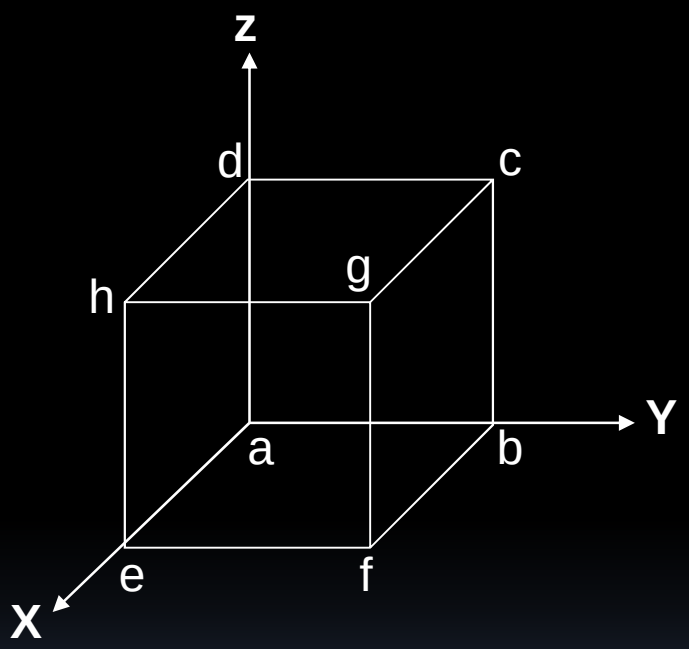
Dr. Ir. Chairunnisa

Integrasi luas untuk besaran vektor (4)

- Contoh : Diketahui vektor **B** pada suatu sistem koordinat cartesian dimana
  $B = (x + 2)\,\mathbf{a}_x + (1 - 3y)\,\mathbf{a}_y + 2z\,\mathbf{a}_z$
- Hitunglah jumlah vektor **B** yang menembus keluar kubus dengan batas
  $0 \le x \le 1;\ 0 \le y \le 1;\ 0 \le z \le 1$

Dr. Ir. Chairunnisa

Integrasi luas untuk besaran vektor (4)



- Jawab : Jumlah vektor B yang menembus bidang kubus adalah vektor B yang tegak lurus terhadap bidang yang ditembus

- Untuk perhitungan digunakan persamaan sbb :

$$\mathbf{B} \text{ yang tembus} = \oint_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{ds}$$

Integrasi luas untuk besaran vektor (5)

$$\oint_s \mathbf{B}\cdot d\mathbf{s} = \int_{abcd} \mathbf{B}\cdot d\mathbf{s} + \int_{efgh} \mathbf{B}\cdot d\mathbf{s} + \int_{aehd} \mathbf{B}\cdot d\mathbf{s} + \int_{bfgc} \mathbf{B}\cdot d\mathbf{s} + \int_{aefb} \mathbf{B}\cdot d\mathbf{s} + \int_{dhgc} \mathbf{B}\cdot d\mathbf{s} +$$

- Bidang abcd :

$$\int_{abcd} \mathbf{B}\cdot d\mathbf{s} = \int_{z=0}^{1}\int_{y=0}^{1} \left[(x+2)\mathbf{a}_x + (1-3y)\mathbf{a}_y + 2z\mathbf{a}_z\right]\cdot$$

$$-dy\,dz\,\mathbf{a}_x = \int_{z=0}^{1}\int_{y=0}^{1} -2dy\,dz = -2$$

Dr. Ir. Chairunnisa

Integrasi luas untuk besaran vektor (6)

- Bidang efgh :

$$\int_{efgh} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \int_{z=0}^{1} \int_{y=0}^{1} \left[(x+2)\mathbf{a}_x + (1-3y)\mathbf{a}_y + 2z\mathbf{a}_z \right] \cdot$$

$$dy\, dz\, \mathbf{a}_x = \int_{z=0}^{1} \int_{y=0}^{1} 3 dy\, dz = 3$$

Integrasi luas untuk besaran vektor (7)

- Bidang aehd :

$$\int_{aehd} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \int_{x=0}^{1} \int_{z=0}^{1} \left[(x+2)\mathbf{a}_x + (1-3y)\mathbf{a}_y + 2z\mathbf{a}_z \right] \cdot$$

$$-dx\,dz\,\mathbf{a}_y = \int_{x=0}^{1} \int_{z=0}^{1} -1\,dx\,dz = -1$$

Integrasi luas untuk besaran vektor (8)

- Bidang bfgc :

$$\int_{bfgc} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \int_{x=0}^{1} \int_{z=0}^{1} \left[(x+2)\mathbf{a}_x + (1-3y)\mathbf{a}_y + 2z\mathbf{a}_z \right] \cdot$$

$$dx\, dz\, \mathbf{a}_y = \int_{x=0}^{1} \int_{z=0}^{1} -2\, dx\, dz = -2$$

Integrasi luas untuk besaran vektor (9)

- Bidang aefb :

$$\int_{aefb} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \int_{x=0}^{1} \int_{y=0}^{1} \left[(x+2)\mathbf{a}_x + (1-3y)\mathbf{a}_y + 2z\mathbf{a}_z \right] \cdot$$

$$-dx\,dy\,\mathbf{a}_z = \int_{x=0}^{1} \int_{y=0}^{1} 0\,dx\,dy = 0$$

Dr. Ir. Chairunnisa

Integrasi luas untuk besaran vektor (10)

- Bidang dhgc :

$$\int_{dhgc} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \int_{x=0}^{1} \int_{y=0}^{1} \left[(x+2)\mathbf{a}_x + (1-3y)\mathbf{a}_y + 2z\mathbf{a}_z \right] \cdot$$

$$dx\, dy\, \mathbf{a}_z = \int_{x=0}^{1} \int_{y=0}^{1} 2\, dx\, dy = 2$$